INFORME DE FIN DE UNIDAD

Datos Generales

Asignatura	Base de datos
Ciclo	3 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Modela bases de datos de problemas reales, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Nombre del Docente	Edwin René Guamán Quinche
Fecha	10/11/2026
Enlace de Git	
Nombres y apellidos del estudiantes	Emily Jaasiel Salas Paz

1. TITULO

"Implementación de un sistema para la Gestión Integral de un Estudio Fotográfico a través de una base de datos guardando sesiones, pagos, facturación y entrega de material"

2. CONTEXTO DEL PROBLEMA

Un estudio fotográfico profesional trabaja todos los días con muchas piezas a la vez: clientes que reservan sesiones, fotógrafos con distintas especialidades, paquetes con precios y duraciones diferentes, pagos que se hacen por partes y entregas de fotos digitales o impresas. En la práctica, gran parte de esta información se lleva en WhatsApp, cuadernos u hojas de cálculo sueltas, cada una con su propio orden y sin conexión entre sí.

Al no contar con una base de datos, se vuelve difícil gestionar bien las sesiones. Se cruzan las citas de un mismo fotógrafo, se pierde el registro de un abono, el monto final no coincide con los recargos por impresión y las facturas se arman aparte, con el riesgo de equivocarse en el valor o en la cédula o RUC del cliente. Después de la sesión tampoco hay claridad sobre en qué etapa va la entrega ni qué fecha se prometió. Además, los datos del mismo cliente se repiten en varios lugares y es complicado mantenerlos actualizados.

Este problema afecta a los clientes, que reciben un servicio desordenado y con retrasos, y al personal del estudio, tanto fotógrafos como administración, que pierde tiempo corrigiendo errores. También afecta al dueño del negocio, que no cuenta con información confiable para saber cuánto vendió ni cuánta carga de trabajo tiene cada fotógrafo.

Para evitarlo, el estudio necesita gestionar los datos de sus clientes (incluidos sus teléfonos), de sus fotógrafos y su especialidad, el catálogo de paquetes, las sesiones con su fecha, ubicación y monto, los pagos, las facturas y las entregas de material. Manejarlos correctamente es importante porque de ellos

dependen cobrar lo justo, emitir facturas con datos fiscales exactos y cumplir los plazos acordados con cada cliente.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Implementar un sistema de gestión para un estudio fotográfico, mediante una base de datos relacional que centralice sesiones, pagos, facturas y entregas, con el fin de reducir errores en la atención y mejorar el control del negocio.

3.2. Objetivos Específicos

1. Elaborar el diagrama Entidad-Relación y derivar el modelo relacional del estudio fotográfico, identificando entidades, atributos, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades.
2. Construir el esquema en SQL y formular consultas de álgebra relacional traducidas a SQL que permitan obtener información útil sobre sesiones, clientes, fotógrafos y pagos.

4. MODELOS CONCEPTUALES DE BASES DE DATOS

4.1. Modelo Entidad-Relación (E-R)

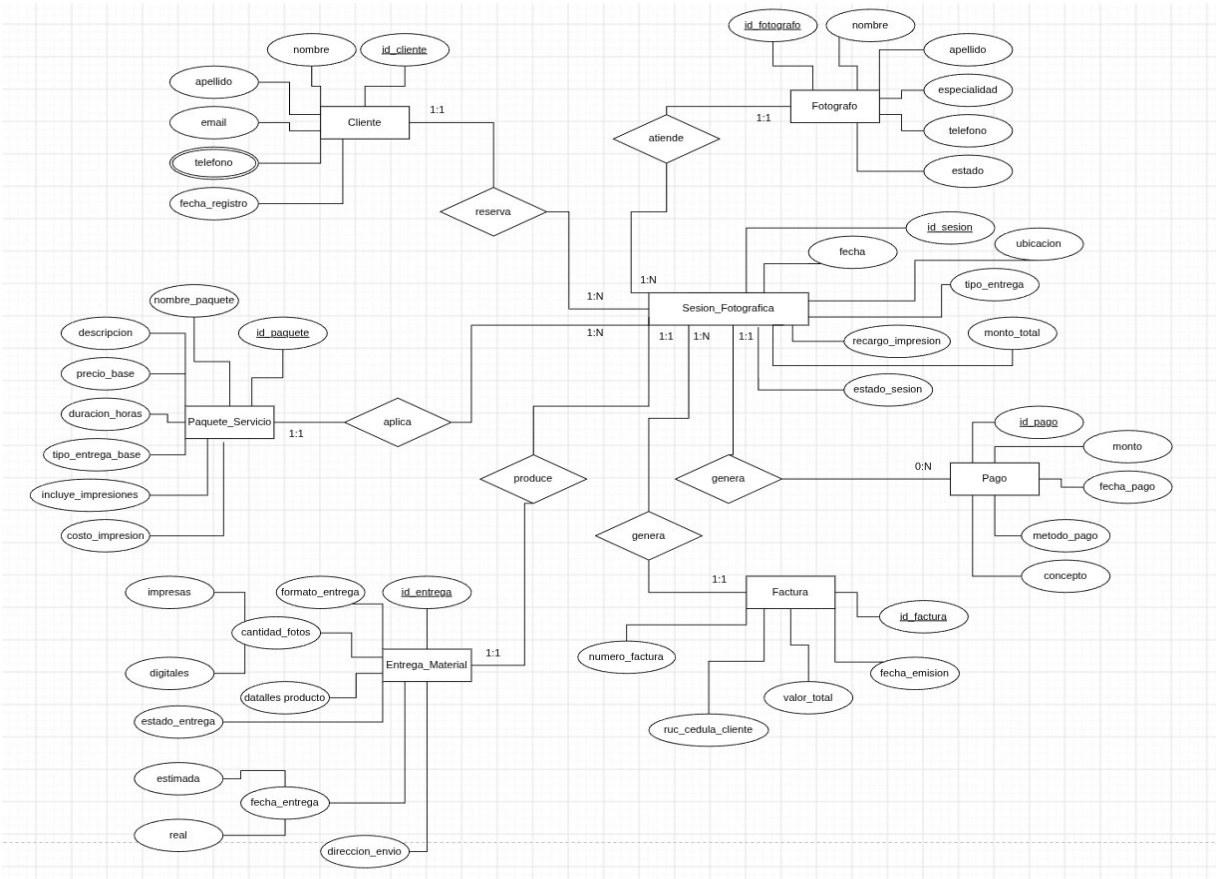


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación del sistema de gestión integral para un estudio fotográfico.

4.2. Modelo Relacional



Figura 2. Diagrama Relacional (Señalando las Foreign Key).

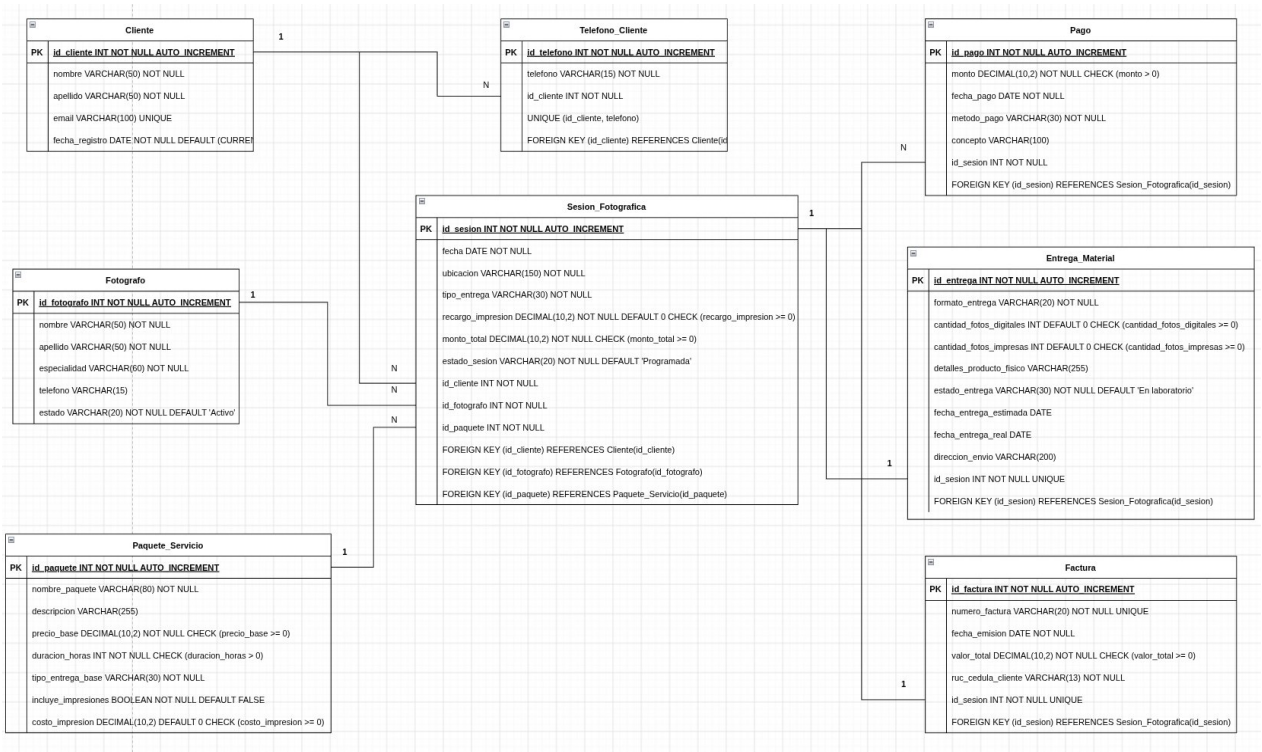


Figura 3. Diagrama Relacional de gestión integral para un estudio fotográfico.

CÓDIGO SQL

5.1. Creación de Tablas (DDL)

Tabla Cliente

```
CREATE TABLE Cliente (
    id_cliente      INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre          VARCHAR(50)  NOT NULL,
    apellido        VARCHAR(50)  NOT NULL,
    email           VARCHAR(100) UNIQUE,
    fecha_registro  DATE        NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
    PRIMARY KEY (id_cliente)
);
```

Tabla Telefono_Cliente

```
CREATE TABLE Telefono_Cliente (
    id_telefono  INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    telefono     VARCHAR(15)  NOT NULL,
    id_cliente   INT         NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_telefono),
    UNIQUE (id_cliente, telefono),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);
```

Tabla Fotógrafo

```
CREATE TABLE Fotografo (
    id_fotografo  INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre        VARCHAR(50)  NOT NULL,
    apellido      VARCHAR(50)  NOT NULL,
    especialidad  VARCHAR(60)  NOT NULL,
    telefono      VARCHAR(15),
    estado        VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    PRIMARY KEY (id_fotografo)
);
```

Tabla Sesion_Fotográfica

```
CREATE TABLE Sesion_Fotografica (
    id_sesion         INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    fecha             DATE         NOT NULL,
    ubicacion         VARCHAR(150)   NOT NULL,
```

```
    tipo_entrega       VARCHAR(30)    NOT NULL,
    recargo_impresion  DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (recargo_impresion >= 0),
    monto_total        DECIMAL(10,2)  NOT NULL CHECK (monto_total >= 0),
    estado_sesion      VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'Programada',
    id_cliente         INT            NOT NULL,
    id_fotografo       INT            NOT NULL,
    id_paquete         INT            NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_sesion),
    FOREIGN KEY (id_cliente)   REFERENCES Cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_fotografo) REFERENCES Fotografo(id_fotografo),
    FOREIGN KEY (id_paquete)   REFERENCES Paquete_Servicio(id_paquete)
);
```

5.2. Inserción de Datos (DML)

Inserción en la Tabla Cliente

```
INSERT INTO Cliente (id_cliente, nombre, apellido, email, fecha_registro) VALUES
(1, 'Camila',    'Torres',    'camila.torres@gmail.com',     '2026-01-12'),
(2, 'Andrés',    'Jaramillo', 'andres.jaramillo@hotmail.com','2026-01-25'),
(3, 'Valeria',   'Ordóñez',   'valeria.ordonez@gmail.com',   '2026-02-08'),
(4, 'Sebastián', 'Cueva',     'sebas.cueva@outlook.com',     '2026-02-20'),
(5, 'Daniela',   'Armijos',   'daniela.armijos@gmail.com',   '2026-03-05'),
(6, 'Mateo',     'Salinas',   'mateo.salinas@gmail.com',     '2026-03-18'),
(7, 'Lucía',     'Pardo',     'lucia.pardo@hotmail.com',     '2026-04-02'),
(8, 'Joel',      'Castillo',  'joel.castillo@gmail.com',     '2026-04-15');
```

Inserción en la Tabla Telefono_Cliente

```
INSERT INTO Telefono_Cliente (id_telefono, telefono, id_cliente) VALUES
(1, '0991234567', 1),
(2, '0987654321', 1),
(3, '0998765432', 2),
(4, '0969876543', 3),
(5, '0983456789', 4),
(6, '0992345678', 5),
(7, '0987123456', 6),
(8, '0995551234', 7);
```

Inserción en la Tabla Fotógrafo

```
INSERT INTO Fotografo (id_fotografo, nombre, apellido, especialidad, telefono, estado) VALUES
(1, 'Carlos',   'Mendoza',   'Bodas',              '0991001001', 'Activo'),
```

```
(2, 'Paola',    'Ríos',      'Retratos',              '0982002002', 'Activo'),
(3, 'Diego',    'Vivanco',   'Eventos corporativos',  '0973003003', 'Activo'),
(4, 'Gabriela', 'León',      'Moda',                  '0994004004', 'Activo'),
(5, 'Fernando', 'Aguirre',   'Maternidad y familia',  '0985005005', 'Inactivo'),
(6, 'Marcela',  'Ochoa',     'Fotografía infantil',   '0996006006', 'Activo'),
(7, 'Esteban',  'Paladines', 'Productos',             '0977007007', 'De vacaciones'),
(8, 'Rosa',     'Cabrera',   'Eventos sociales',      '0988008008', 'Activo');
```

Inserción en la Tabla Sesion_Fotográfica

```
INSERT INTO Sesion_Fotografica (id_sesion, fecha, ubicacion, tipo_entrega, recargo_impresion, monto_total,
estado_sesion, id_cliente, id_fotografo, id_paquete) VALUES
(1, '2026-02-14', 'Parque Jipiro, Loja',                  'Mixto',   25.00,  145.00, 'Finalizada', 1, 2, 2),
(2, '2026-03-07', 'Quinta Los Cedros, Loja',              'Mixto',   80.00, 1280.00, 'Finalizada', 2, 1, 4),
(3, '2026-03-28', 'Estudio principal, Loja',              'Mixto',   30.00,  180.00, 'Finalizada', 3, 6, 5),
(4, '2026-04-18', 'Cámara de Comercio de Loja',           'Digital',  0.00,  400.00, 'Finalizada', 4, 3, 6),
(5, '2026-05-09', 'Estudio principal, Loja',              'Mixto',   40.00,  340.00, 'Finalizada', 5, 4, 7),
(6, '2026-11-28', 'Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, Loja','Digital', 0.00,  650.00, 'Programada', 1, 1, 3),
(7, '2026-12-12', 'Quinta La Laguna, Catamayo',           'Mixto',   80.00, 1280.00, 'Programada', 6, 8, 4),
(8, '2026-10-24', 'Estudio principal, Loja',              'Mixto',   25.00,  145.00, 'En edición', 3, 2, 2);
```

CONSULTA DE ÁLGEBRA RELACIONAL Y TRADUCIR A SQL

A continuación se presentan cinco consultas formuladas primero en álgebra relacional y luego traducidas a SQL. Tienen distinto nivel de complejidad y usan operadores diferentes: selección, proyección, unión, diferencia, reunión natural y agrupamiento.

Consulta 1 — Selección (operador: σ)

Descripción: Obtener las sesiones que siguen programadas, tienen un monto total de al menos 300 y llevan recargo por impresión, para dar seguimiento a las más importantes.

Álgebra Relacional:

```
σ estado_sesion == "Programada" ((σ monto_total >= 300 ) σ recargo_impresion > 0 (sesion_fotografica))
```

id_sesion	fecha	ubicacion	tipo_entrega	recargo_impresion	monto_total	estado_sesion	id_cliente	id_fotografo	id_paquete
7	2026-12-12	Quinta La Laguna, Catamayo	Mixto	80.0	1280.0	Programada	6	8	4

Figura 4. Resultado AR de la consulta 1.

SQL:

```
SELECT *
FROM   Sesion_Fotografica
WHERE  estado_sesion = 'Programada'
```

```
AND  monto_total >= 300
AND  recargo_impresion > 0;
```

Resultado esperado: todas las columnas de las sesiones programadas que cumplen las tres condiciones a la vez.

```
MariaDB [proyecto_estudio_fotografico]> SELECT *
    -> FROM   Sesion_Fotografica
    -> WHERE  estado_sesion = 'Programada'
    ->   AND  monto_total >= 300
    ->   AND  recargo_impresion > 0;
+-----------+------------+----------------------------+--------------+-------------------+-------------+---------------+------------+--------------+------------+
| id_sesion | fecha      | ubicacion                  | tipo_entrega | recargo_impresion | monto_total | estado_sesion | id_cliente | id_fotografo | id_paquete |
+-----------+------------+----------------------------+--------------+-------------------+-------------+---------------+------------+--------------+------------+
|         7 | 2026-12-12 | Quinta La Laguna, Catamayo | Mixto        |             80.00 |     1280.00 | Programada    |          6 |            8 |          4 |
+-----------+------------+----------------------------+--------------+-------------------+-------------+---------------+------------+--------------+------------+
1 row in set (0,001 sec)
```

Figura 5. Resultado SQL de la consulta 1.

Consulta 2 — Proyección y Unión (operadores: π, ∪)

Descripción: Armar un directorio de contacto con el nombre, apellido y teléfono de todos los clientes y de los fotógrafos que están activos.

Álgebra Relacional:

```
π nombre, apellido, telefono (cliente ⋈ telefono_cliente) ∪ π nombre, apellido, telefono(σ estado == "Activo" (fotografo))
```

nombre	apellido	telefono
Andrés	Jaramillo	998765432
Carlos	Mendoza	991001001
Daniela	Armijos	992345678
Mateo	Salinas	987123456
Diego	Vivanco	973003003
Paola	Ríos	982002002
Gabriela	León	994004004
Sebastián	Cueva	983456789
Lucía	Pardo	995551234
Camila	Torres	987654321
Rosa	Cabrera	988008008
Valeria	Ordóñez	969876543
Marcela	Ochoa	996006006
Camila	Torres	991234567

Figura 6. Resultado AR de la consulta 2.

SQL:

```
SELECT c.nombre, c.apellido, t.telefono
FROM Cliente c
JOIN Telefono_Cliente t
   ON c.id_cliente = t.id_cliente

UNION

SELECT f.nombre, f.apellido, f.telefono
FROM Fotografo f
WHERE f.estado = 'Activo';
```

Resultado esperado: una sola lista de tres columnas con las personas de contacto, sin filas repetidas.

```
MariaDB [proyecto_estudio_fotografico]> SELECT
    -> FROM Cliente c
    -> JOIN Telefono_Cliente t
    ->     ON c.id_cliente = t.id_cliente
    ->
    -> UNION
    ->
    -> SELECT f.nombre, f.apellido, f.telefono
    -> FROM Fotografo f
    -> WHERE f.estado = 'Activo';
+------------+-----------+------------+
| nombre     | apellido  | telefono   |
+------------+-----------+------------+
| Camila     | Torres    | 0987654321 |
| Camila     | Torres    | 0991234567 |
| Andrés     | Jaramillo | 0998765432 |
| Valeria    | Ordóñez   | 0969876543 |
| Sebastián  | Cueva     | 0983456789 |
| Daniela    | Armijos   | 0992345678 |
| Mateo      | Salinas   | 0987123456 |
| Lucía      | Pardo     | 0995551234 |
| Carlos     | Mendoza   | 0991001001 |
| Paola      | Ríos      | 0982002002 |
| Diego      | Vivanco   | 0973003003 |
| Gabriela   | León      | 0994004004 |
| Marcela    | Ochoa     | 0996006006 |
| Rosa       | Cabrera   | 0988008008 |
+------------+-----------+------------+
```

Figura 7. Resultado SQL de la consulta 2.

Consulta 3 — Diferencia (operador: −)

Descripción: Encontrar los clientes registrados que nunca han reservado una sesión, útil para campañas de fidelización.

Álgebra Relacional:

> π nombre, apellido, email (
>
> Cliente ⋈ (π id_cliente (Cliente) − π id_cliente (Sesion_Fotografica))
>
>)

nombre	apellido	email
Lucía	Pardo	lucia.pardo@hotmail.com
Joel	Castillo	joel.castillo@gmail.com

Figura 8. Resultado AR de la consulta 3.

SQL:

```
SELECT c.nombre, c.apellido, c.email
FROM Cliente c
WHERE c.id_cliente NOT IN (
    SELECT s.id_cliente
    FROM Sesion_Fotografica s
```

```
);
```

Resultado esperado: nombre, apellido y correo de los clientes que no aparecen en ninguna sesión.

```
MariaDB [proyecto_estudio_fotografico]> SELECT c.nombre, c.apellido, c.email
    -> FROM Cliente c
    -> WHERE c.id_cliente NOT IN (
    ->     SELECT s.id_cliente
    ->     FROM Sesion_Fotografica s
    -> );
+--------+----------+------------------------+
| nombre | apellido | email                  |
+--------+----------+------------------------+
| Lucía  | Pardo    | lucia.pardo@hotmail.com |
| Joel   | Castillo | joel.castillo@gmail.com |
+--------+----------+------------------------+
```

Figura 9. Resultado SQL de la consulta 3.

Consulta 4 — Reunión natural / JOIN de cuatro tablas (operador: ⋈)

Descripción: El objetivo de esta consulta es cruzar la información de cuatro entidades diferentes (cliente, sesion_fotografica, fotografo y paquete_servicio) para obtener un reporte detallado y legible de las sesiones de fotos que ya concluyeron con éxito.

Álgebra Relacional:

π nombre_cliente, apellido, nombre_fotografo, nombre_paquete, fecha, monto_total (((π id_cliente, nombre_cliente, apellido (cliente)⋈π id_cliente, id_fotografo, id_paquete, fecha, monto_total (σ estado_sesion=="Finalizada" (sesion_fotografica)))⋈π id_fotografo, nombre_fotografo (fotografo))⋈π id_paquete, nombre_paquete (paquete_servicio))

nombre_cliente	apellido	nombre_fotografo	nombre_paquete	fecha	monto_total
Sebastián	Cueva	Diego	Evento Corporativo	2026-04-18	400.0
Valeria	Ordóñez	Marcela	Familia y Maternidad	2026-03-28	180.0
Camila	Torres	Paola	Retrato Premium	2026-02-14	145.0
Andrés	Jaramillo	Carlos	Boda Completa	2026-03-07	1280.0
Daniela	Armijos	Gabriela	Book de Moda	2026-05-09	340.0

Figura 10. Resultado AR de la consulta 4.

SQL:

```
SELECT
    c.nombre_cliente,
    c.apellido,
    f.nombre_fotografo,
    p.nombre_paquete,
    s.fecha,
    s.monto_total
FROM Sesion_Fotografica s
INNER JOIN Cliente c
```

```
    ON s.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN Fotografo f
    ON s.id_fotografo = f.id_fotografo
INNER JOIN Paquete_Servicio p
    ON s.id_paquete = p.id_paquete
WHERE s.estado_sesion = 'Finalizada';
```

Resultado esperado: una fila por sesión finalizada con los datos combinados de las cuatro tablas.

```
MariaDB [proyecto_estudio_fotografico]> SELECT
    ->     c.nombre_cliente,
    ->     c.apellido,
    ->     f.nombre_fotografo,
    ->     p.nombre_paquete,
    ->     s.fecha,
    ->     s.monto_total
    -> FROM Sesion_Fotografica s
    -> INNER JOIN Cliente c
    ->     ON s.id_cliente = c.id_cliente
    -> INNER JOIN Fotografo f
    ->     ON s.id_fotografo = f.id_fotografo
    -> INNER JOIN Paquete_Servicio p
    ->     ON s.id_paquete = p.id_paquete
    -> WHERE s.estado_sesion = 'Finalizada';
+----------------+-----------+------------------+----------------------+------------+-------------+
| nombre_cliente | apellido  | nombre_fotografo | nombre_paquete       | fecha      | monto_total |
+----------------+-----------+------------------+----------------------+------------+-------------+
| Camila         | Torres    | Paola            | Retrato Premium      | 2026-02-14 |      145.00 |
| Andrés         | Jaramillo | Carlos           | Boda Completa        | 2026-03-07 |     1280.00 |
| Valeria        | Ordóñez   | Marcela          | Familia y Maternidad | 2026-03-28 |      180.00 |
| Sebastián      | Cueva     | Diego            | Evento Corporativo   | 2026-04-18 |      400.00 |
| Daniela        | Armijos   | Gabriela         | Book de Moda         | 2026-05-09 |      340.00 |
+----------------+-----------+------------------+----------------------+------------+-------------+
5 rows in set (0,004 sec)
```

Figura 11. Resultado SQL de la consulta 4.

Consulta 5 — Agrupamiento y función de agregación (operador: γ)

Descripción: Calcular, por fotógrafo, cuántas sesiones finalizadas ha atendido y cuánto ha generado en total, mostrando solo a quienes superan 500 en ingresos.

Álgebra Relacional:

```
σ total_ingresos>500 (
   γ id_fotografo,nombre_fotografo,apellido;
     COUNT(id_sesion)→total_sesiones,
     SUM(monto_total)→total_ingresos (
       σ estado_sesion='Finalizada' (
         fotografo⋈fotografo.id_fotografo=sesion_fotografica.id_fotografo sesion_fotografica
       )
     )
)
```

γ: *representa la operación de agrupamiento y agregación en álgebra relacional extendida, permitiendo agrupar registros y aplicar funciones como COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX.*

SQL:

```
SELECT
   f.id_fotografo,
   f.nombre_fotografo,
   f.apellido,
   COUNT(s.id_sesion) AS total_sesiones,
   SUM(s.monto_total) AS total_ingresos
FROM Fotografo f
INNER JOIN Sesion_Fotografica s
   ON f.id_fotografo = s.id_fotografo
WHERE s.estado_sesion = 'Finalizada'
GROUP BY
   f.id_fotografo,
   f.nombre_fotografo,
   f.apellido
HAVING SUM(s.monto_total) > 500
ORDER BY total_ingresos DESC;
```

Resultado esperado: un resumen por fotógrafo con su número de sesiones y sus ingresos, ordenado del que más generó al que menos, solo para quienes superan 500.

```
MariaDB [proyecto_estudio_fotografico]> SELECT
    ->     f.id_fotografo,
    ->     f.nombre_fotografo,
    ->     f.apellido,
    ->     COUNT(s.id_sesion) AS total_sesiones,
    ->     SUM(s.monto_total) AS total_ingresos
    -> FROM Fotografo f
    -> INNER JOIN Sesion_Fotografica s
    ->     ON f.id_fotografo = s.id_fotografo
    -> WHERE s.estado_sesion = 'Finalizada'
    -> GROUP BY
    ->     f.id_fotografo,
    ->     f.nombre_fotografo,
    ->     f.apellido
    -> HAVING SUM(s.monto_total) > 500
    -> ORDER BY total_ingresos DESC;
+--------------+------------------+----------+----------------+----------------+
| id_fotografo | nombre_fotografo | apellido | total_sesiones | total_ingresos |
+--------------+------------------+----------+----------------+----------------+
|            1 | Carlos           | Mendoza  |              1 |        1280.00 |
+--------------+------------------+----------+----------------+----------------+
```

Figura 12. Resultado SQL de la consulta 5.

CONCLUSIONES

- **Conclusión 1:** armar el diagrama E-R ayudó a ver el estudio como piezas conectadas, con la sesión fotográfica en el centro. Lo más difícil fue decidir qué debía ser entidad y qué atributo, por

ejemplo separar Pago, Factura y Entrega_Material de la sesión, y definir bien las cardinalidades. Al pasar al modelo relacional quedó claro cómo las claves foráneas representan cada relación.

- **Conclusión 2:** escribir el esquema en SQL permite comprobar que el diseño funciona: elegir tipos de dato, claves primarias, claves foráneas y restricciones obliga a pensar qué datos son obligatorios y cómo se mantiene la integridad entre tablas. Lo más relevante fueron las claves foráneas y el uso de DECIMAL para los montos.
- **Conclusión 3:** plantear cada consulta primero en álgebra relacional obligó a decidir qué operación hacía falta (filtrar, proyectar, reunir, restar o agrupar) antes de escribir SQL, y la traducción resultó casi directa. Las más útiles fueron las que reúnen varias tablas y las de agrupamiento, porque responden preguntas reales del negocio, como qué fotógrafos generan más ingresos.

DECLARACIÓN DE USO DE IA

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó la ia de Gemini y ChatGPT como herramienta de apoyo para comprender los conceptos de álgebra relacional, revisar y corregir las expresiones de las consultas y elaborar sus equivalentes en SQL utilizando MariaDB.

Todo el contenido del informe fue revisado y adaptado a los requerimientos de la actividad. El análisis, las pruebas y la ejecución de las consultas se realizaron como parte del trabajo académico.

BIBLIOGRAFÍA

Registrar todas las fuentes consultadas para el desarrollo del informe siguiendo el formato IEEE

[1] E. F. Codd, «A relational model of data for large shared data banks», Commun. ACM, vol. 13, n.º 6, pp. 377–387, jun. 1970, doi: 10.1145/362384.362685. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1145/362384.362685

[2] P. P.-S. Chen, «The entity-relationship model—toward a unified view of data», ACM Trans. Database Syst., vol. 1, n.º 1, pp. 9–36, mar. 1976, doi: 10.1145/320434.320440. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1145/320434.320440

[3] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, Database System Concepts, 7.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2019. [En línea]. Disponible: https://db-book.com/

[4] Oracle Corporation, «MySQL 8.4 Reference Manual: CREATE TABLE statement», MySQL Documentation. [En línea]. Disponible: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table.html (consultado el 11 de nov. de 2026).